

2 程序

```
1  ;--- 寄存器定义 ---
2  DAC_PORT EQU P0      ; DAC0832 数据口
3  SW_INPUT EQU P1      ; P1.0-P1.3 为波形选择开关
4  LED_PORT EQU P1      ; P1.4-P1.7 为波形指示灯
5  FREQ_PORT EQU P2     ; 频率控制输入口
6
7  ;--- 程序入口 ---
8  ORG 0000H
9  LJMP START
10
11 ORG 0030H
12 START:
13     ; 初始化
14     MOV DAC_PORT, #80H ; DAC输出中间值
15     MOV P1, #0FFH     ; P1口置高：低4位做输入准备，高4位LED全灭(设LED低电平亮)
16
17 MAIN_LOOP:
18     ; --- 流程图逻辑开始 ---
19
20     ; 1. 检测方波开关 (P1.0)
21     JB P1.0, CHK_SAW ; 如果P1.0是高电平(未按下)，跳转检查锯齿波
22
23     ; P1.0按下 (方波选择)
24     CLR P1.4         ; 点亮方波指示灯 (P1.4)
25     SETB P1.5        ; 熄灭其他灯
26     SETB P1.6
27     SETB P1.7
28     LCALL WAVE_SQUARE ; 调用方波子程序
29     SJMP MAIN_LOOP   ; 执行完一周后重新检测 (实现循环)
30
31 CHK_SAW:
32     SETB P1.4        ; 熄灭方波灯
33
34     ; 2. 检测锯齿波开关 (P1.1)
35     JB P1.1, CHK_TRI ; 未按下，查三角波
36
37     ; P1.1按下 (锯齿波选择)
38     CLR P1.5         ; 点亮锯齿波指示灯
39     SETB P1.6
40     SETB P1.7
41     LCALL WAVE_SAW   ; 调用锯齿波子程序
42     SJMP MAIN_LOOP
43
44 CHK_TRI:
45     SETB P1.5        ; 熄灭锯齿波灯
46
47     ; 3. 检测三角波开关 (P1.2)
48     JB P1.2, CHK_SINE ; 未按下，查正弦波
49
50     ; P1.2按下 (三角波选择)
51     CLR P1.6         ; 点亮三角波指示灯
52     SETB P1.7
53     LCALL WAVE_TRI   ; 调用三角波子程序
54     SJMP MAIN_LOOP
55
56 CHK_SINE:
57     SETB P1.6        ; 熄灭三角波灯
58
59     ; 4. 检测正弦波开关 (P1.3)
60     JB P1.3, ALL_OFF ; 未按下，去全灭逻辑
61
62     ; P1.3按下 (正弦波选择)
63     CLR P1.7         ; 点亮正弦波指示灯
64     LCALL WAVE_SINE  ; 调用正弦波子程序
65     SJMP MAIN_LOOP
66
67 ALL_OFF:
68     SETB P1.7        ; 熄灭正弦波灯
69     ; 如果没有按键按下，保持输出不变或输出0，这里选择循环检测
70     SJMP MAIN_LOOP
71
```

```

72 ;=====
73 ; 通用延时子程序 (频率控制)
74 ; P2值越大 -> 频率越高 -> 延时越短    算法: 延时次数 = (255 - P2值)
75 ;=====
76 DELAY_FREQ:
77     PUSH ACC                ; 保护累加器
78     PUSH 07H               ; 保护R7
79
80     MOV A, FREQ_PORT        ; 读取P2口频率设定值
81     CPL A                   ; 取反 (例如: P2=255(FF) -> A=0; P2=0 -> A=255)
82     JZ DELAY_MIN            ; 如果结果为0, 说明P2是255(最高频), 直接返回
83
84     MOV R7, A                ; 将反码存入R7作为循环次数
85 DLY_LOOP:
86     DJNZ R7, DLY_LOOP       ; 简单的软件延时循环
87
88 DELAY_MIN:
89     POP 07H
90     POP ACC
91     RET
92
93 ;=====
94 ; 1. 方波生成子程序 (输出00H -> 延时 -> 输出FFH -> 延时)
95 ; 与其他波形频率近似 (每周期约256步), 循环调用延时128次高电平/128次低电平
96 ;=====
97 WAVE_SQUARE:
98     MOV R6, #128            ; 半周期计数
99 SQ_HIGH:
100    MOV DAC_PORT, #0FFH      ; 输出最大值
101    LCALL DELAY_FREQ
102    DJNZ R6, SQ_HIGH
103
104    MOV R6, #128            ; 半周期计数
105 SQ_LOW:
106    MOV DAC_PORT, #00H        ; 输出最小值
107    LCALL DELAY_FREQ
108    DJNZ R6, SQ_LOW
109    RET
110
111 ;=====
112 ; 2. 锯齿波生成子程序 (0 -> 255, 步长2)
113 ;=====
114 WAVE_SAW:
115     MOV A, #00H              ; 以此为起点
116 SAW_LOOP:
117     MOV DAC_PORT, A          ; 输出当前值
118     LCALL DELAY_FREQ          ; 延时
119     ADD A, #02H              ; 步长 +2
120     JNZ SAW_LOOP             ; 如果没溢出回0, 继续循环
121     RET
122
123 ;=====
124 ; 3. 三角波生成子程序 (0 -> 254 (上升), 254 -> 0 (下降), 步长2)
125 ;=====
126 WAVE_TRI:
127     MOV A, #00H              ; 起点
128
129     ; 上升段 (0 -> 254)
130 TRI_UP:
131     MOV DAC_PORT, A
132     LCALL DELAY_FREQ
133     ADD A, #02H
134     CJNE A, #0FEH, TRI_CHK_UP ; 判断是否达到254 (0FEH)
135     SJMP TRI_DOWN_START       ; 达到顶点, 开始下降
136 TRI_CHK_UP:
137     JC TRI_UP                 ; 如果A < FE, 继续上升

```

```

138 ; 下降段 (254 -> 0)
139 TRI_DOWN_START:
140 MOV A, #0FEH
141 TRI_DOWN:
142 MOV DAC_PORT, A
143 LCALL DELAY_FREQ
144 CLR C
145 SUBB A, #02H
146 JNZ TRI_DOWN ; 直到减到0
147 MOV DAC_PORT, A ; 输出最后的0
148 LCALL DELAY_FREQ
149 RET
150
151 ;=====
152 ; 4. 正弦波生成子程序 (查表法, 输出0-255个点)
153 ;=====
154 WAVE_SINE:
155 MOV DPTR, #SINE_TABLE ; 指向表头
156 MOV R6, #0 ; 计数器 0-255
157 SINE_LOOP:
158 MOV A, R6
159 MOVC A, @A+DPTR ; 查表
160 MOV DAC_PORT, A ; 输出
161 LCALL DELAY_FREQ
162 INC R6
163 MOV A, R6
164 JNZ SINE_LOOP ; 循环256次
165 RET
166
167 ;=====
168 ; 正弦波数据表 (0-360度, 256个采样点, 幅值0-255)
169 ; y = 128 + 127 * sin(x)
170 ;=====
171 SINE_TABLE:
172 DB 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 162, 165, 168, 171, 174
173 DB 176, 179, 182, 185, 188, 191, 193, 196, 199, 201, 204, 206, 209, 211, 213, 216
174 DB 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 245
175 DB 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 252, 253, 254, 254, 255, 255, 255, 255, 255
176 DB 255, 255, 255, 255, 255, 255, 254, 254, 253, 252, 252, 251, 250, 249, 248, 247
177 DB 246, 245, 243, 242, 240, 239, 237, 236, 234, 232, 230, 228, 226, 224, 222, 220
178 DB 218, 216, 213, 211, 209, 206, 204, 201, 199, 196, 193, 191, 188, 185, 182, 179
179 DB 176, 174, 171, 168, 165, 162, 158, 155, 152, 149, 146, 143, 140, 137, 134, 131
180 DB 128, 125, 122, 119, 116, 113, 110, 107, 104, 101, 98, 94, 91, 88, 85, 82
181 DB 80, 77, 74, 71, 68, 65, 63, 60, 57, 55, 52, 50, 47, 45, 43, 40
182 DB 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 19, 17, 16, 14, 13, 11
183 DB 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1
184 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9
185 DB 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
186 DB 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57, 60, 63, 65, 68, 71, 74, 77
187 DB 80, 82, 85, 88, 91, 94, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125
188
189 END
190
191

```

四 实验调试与结果分析

1 调试过程中遇到的问题及其解决办法

问题 1: 频率控制逻辑相反 (P2 口值越大, 频率越低)。

实验要求 P2 口输入值越大频率越高, 但在初步编程时发现, 当 P2 设置为 255 (全 1) 时, 波形变化极慢; 设置为 0 时反而最快。

原因分析: 在编写延时子程序时, 直接将 P2 口的数值作为循环减法的初始值。数值越大, DJNZ 循环次数越多, 导致延时越长, 频率自然越低。

解决办法: 在读取 P2 口数据后, 增加了一条 **CPL A (取反) 指令**。例如输入 255 (FFH), 取反后为 0, 延时最短, 频率最高; 输入 0, 取反后为 255, 延时最长。从而满足了实验要求的逻辑。

```

72 ;=====
73 ; 通用延时子程序 (频率控制)
74 ; P2值越大 -> 频率越高 -> 延时越短    算法: 延时次数 = (255 - P2值)
75 ;=====
76 DELAY_FREQ:
77     PUSH ACC                ; 保护累加器
78     PUSH 07H               ; 保护R7
79
80     MOV A, FREQ_PORT        ; 读取P2口频率设定值
81     CPL A                   ; 取反 (例如: P2=255(FF) -> A=0; P2=0 -> A=255)
82     JZ DELAY_MIN            ; 如果结果为0, 说明P2是255(最高频), 直接返回
83
84     MOV R7, A                ; 将反码存入R7作为循环次数
85 DLY_LOOP:
86     DJNZ R7, DLY_LOOP       ; 简单的软件延时循环
87
88 DELAY_MIN:
89     POP 07H
90     POP ACC
91     RET

```

问题 2: 三角波与锯齿波波形顶部出现“削顶”或频率过低。

生成的三角波周期过长, 且在仿真中观察到波形不够平滑。

原因分析: 最初采用**步长为 1 (INC A)**的方式累加。由于 0-255 需要循环 256 次, 导致波形周期较长。

解决办法: 将**步长调整为 2 (ADD A, #02H)**, 虽然采样点减少了一半 (每周约 128 点), 但在 8051 较低的主频下, 这样既提高了波形的刷新率, 又保证了肉眼观察的平滑度, 同时避免了累加溢出导致的波形畸变。

```

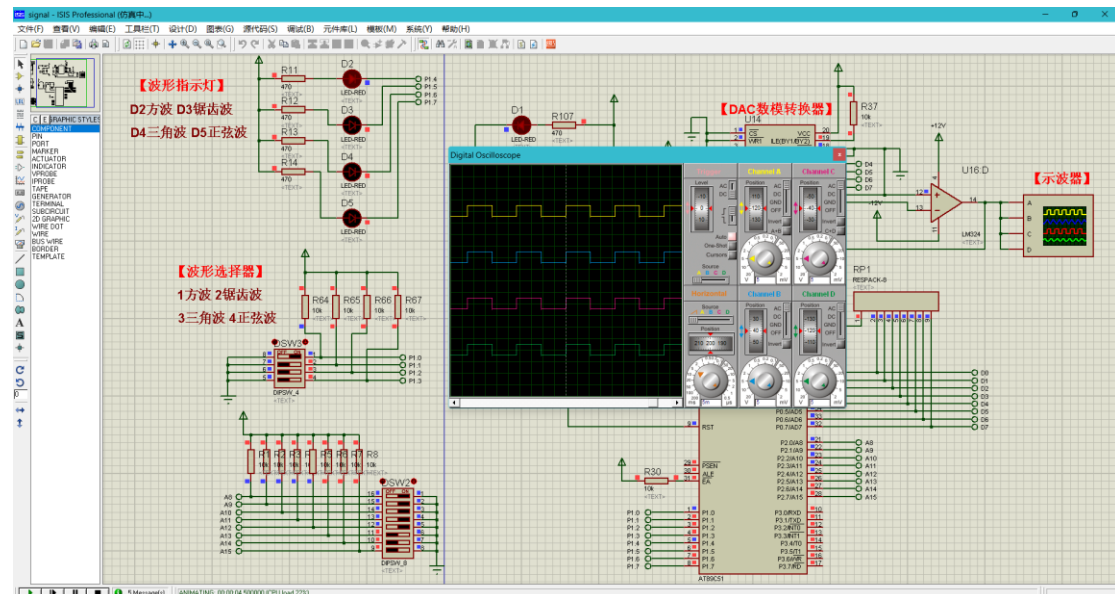
111 ;=====
112 ; 2. 锯齿波生成子程序 (0 -> 255, 步长2)
113 ;=====
114 WAVE_SAW:
115     MOV A, #00H             ; 以此为起点
116 SAW_LOOP:
117     MOV DAC_PORT, A         ; 输出当前值
118     LCALL DELAY_FREQ        ; 延时
119     ADD A, #02H             ; 步长 +2
120     JNZ SAW_LOOP            ; 如果没溢出回0, 继续循环
121     RET
122
123 ;=====
124 ; 3. 三角波生成子程序 (0 -> 254 (上升), 254 -> 0 (下降), 步长2)
125 ;=====
126 WAVE_TRI:
127     MOV A, #00H             ; 起点
128
129     ; 上升段 (0 -> 254)
130 TRI_UP:
131     MOV DAC_PORT, A
132     LCALL DELAY_FREQ
133     ADD A, #02H
134     CJNE A, #0FEH, TRI_CHK_UP ; 判断是否达到254 (0FEH)
135     SJMP TRI_DOWN_START      ; 达到顶点, 开始下降
136 TRI_CHK_UP:
137     JC TRI_UP                ; 如果A < FE, 继续上升

```

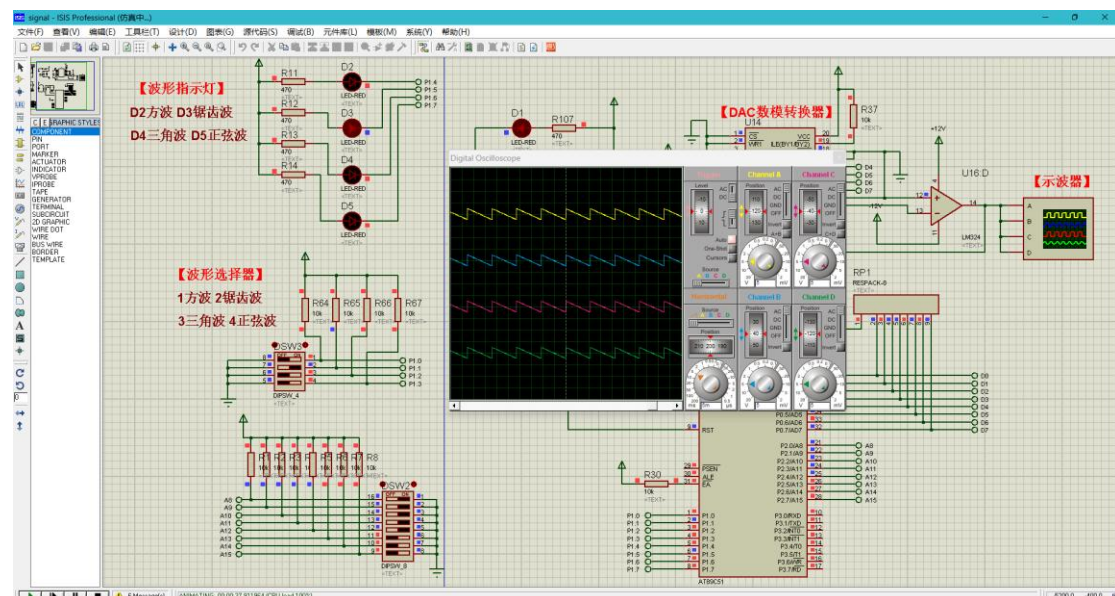

2 写出实验结果并进行分析

本实验成功利用 AT89C51 和 DAC0832 实现了多波形发生器设计，达成设计目的：能够用 P1.0~P1.3 控制方波、锯齿波、三角波和正弦波输出的**选择开关**；能够用 P1.4~P1.7 控制方波、锯齿波、三角波和正弦波的**指示灯**；利用 AT89C51 的 P2 口作为**频率选择**的输入口，输入数据范围 0~255，值越大频率越高。

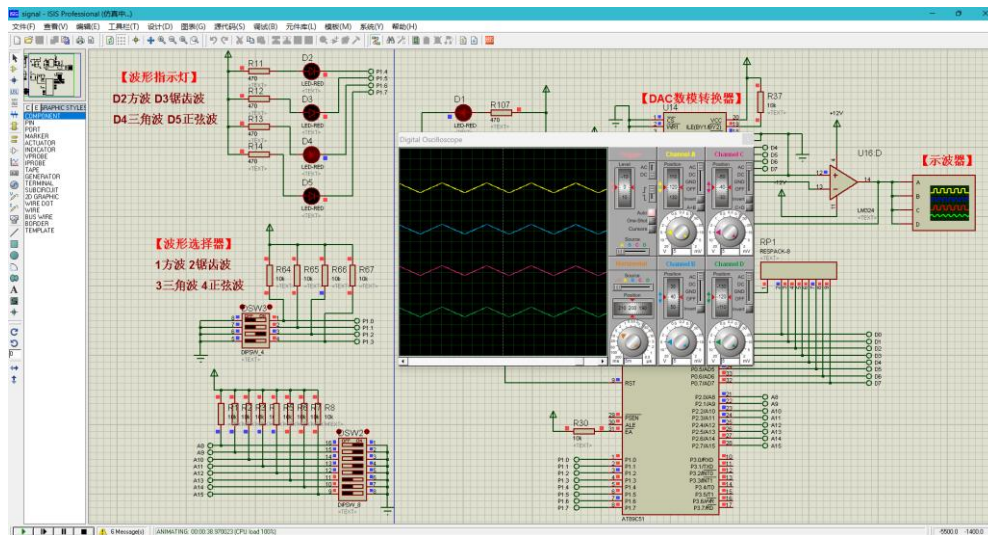
(1) 选择开关和指示灯实现结果如下：



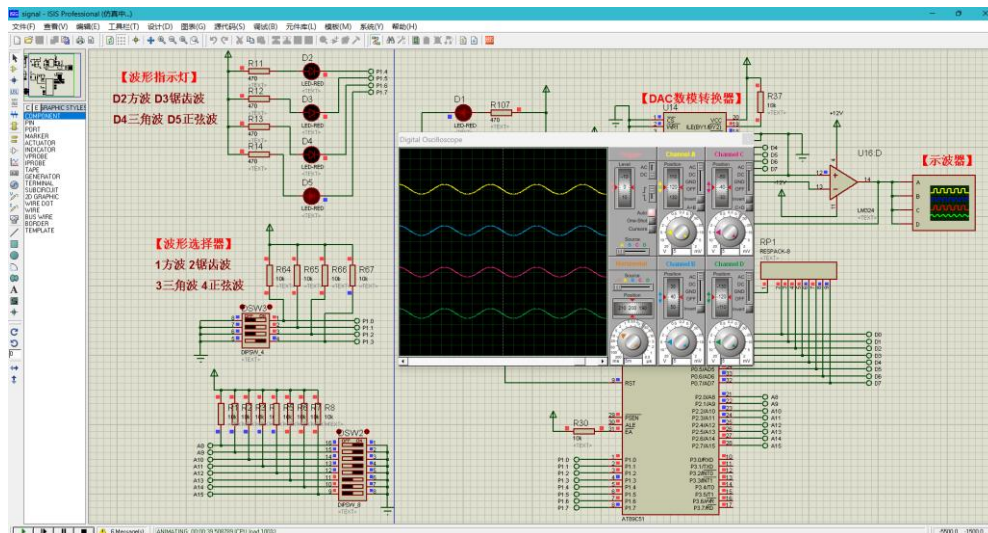
波形选择器选择 1 方波→D2 亮起→示波器显示方波



波形选择器选择 2 锯齿波→D3 亮起→示波器显示锯齿波



波形选择器选择 3 三角波→D4 亮起→示波器显示三角波



波形选择器选择 4 正弦波→D5 亮起→示波器显示正弦波

(2) 频率选择实现结果如下 (为 gif 动图, 若无法显示见附件):

